EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La norme $P \mapsto \sum |P(\omega^k)|$ aux racines de l'unité

Soit $n \geqslant 2$, E_n l'espace des polynômes complexes de degré $< n$, et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Pour $P \in E_n$, on pose $N(P) = \sum_{k=0}^{n-1} |P(\omega^k)|$.

1. Montrer que N est une norme sur E_n.
2. Établir que $|P(0)| \leqslant \frac{1}{n} N(P)$ pour tout $P \in E_n$.